

Questions from Previous Years (8255 PPI Topic)

Year / Exam	Question (Copy Exactly)	Matching Topic in 8255 ppi.pdf
Final Examination 2021	Obtain the control word when the ports of 8255A are to be used in mode 0 with port-A as output port and port B as input port and port C as output port.	Modes of Operation / CWR
Final Examination 2020	5 [A.] Show the pin configuration of 8255 PPI and describe the operation performed by each unit separately.	Architectural representation / Pin Diagram
Final Examination 2020	7 [C.] What are the basic principles of two-wire handshaking method of data transfer?	Mode 1: Input/Output with handshaking

Total number of 8255 ppi-related questions found: 3

Obtain the control word when the ports of 8255A are to be used in mode 0 with port-A as output port and port B as input port and port C as output port.

দেওয়া আছে:

- Mode 0
- Port A = Output
- Port B = Input
- Port C = Output

8255 I/O Mode Control Word Format

Bit	কাজ	মান
D7	I/O Mode Set	1

D6-D5	Group A Mode	00 (Mode 0)
D4	Port A	0 (Output)
D3	Port C Upper	0 (Output)
D2	Group B Mode	0 (Mode 0)
D1	Port B	1 (Input)
D0	Port C Lower	0 (Output)

তাই **Control Word** হবে:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	0	0	1	0

Binary = 10000010₂

এটি **Hexadecimal = 82H**

পরীক্ষার জন্য উত্তর

Control Word = 10000010₂ = 82H

মনে রাখার কৌশল

- D7 = 1 → I/O Mode
- Mode 0 → D6D5 = 00, D2 = 0
- Output = 0
- Input = 1

তাই,

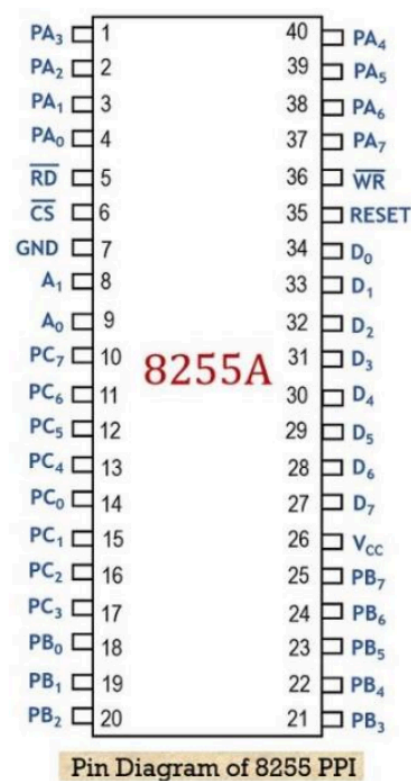
1 00 0 0 0 1 0 = 10000010₂ = 82H 

Show the pin configuration of 8255 PPI and describe the operation performed by each unit separately.

এই প্রশ্নে দুটি অংশ আছে:

1. Show the pin configuration of 8255 PPI
2. Describe the operation performed by each unit separately

40 pin configuration of 8255 PPI



Functions of Each Unit

1. Data Bus Buffer

- এটি 8-bit bidirectional data bus (D0–D7)।
- Microprocessor এবং 8255-এর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে।

2. Read/Write Control Logic

- Microprocessor-এর control signals গ্রহণ করে।
 - **CS (Chip Select)** → 8255-কে সক্রিয় করে।
 - **RD (Read)** → Port থেকে ডেটা পড়ে।
 - **WR (Write)** → Port-এ ডেটা লিখে।
 - **RESET** → সব Port-কে Input Mode-এ সেট করে।
 - **A0 ও A1** → কোন Port বা Control Register নির্বাচন হবে তা নির্ধারণ করে।
-

3. Group A Control

- **Port A** এবং **Upper Port C (PC4–PC7)** নিয়ন্ত্রণ করে।
 - Mode 0, Mode 1 এবং Mode 2-এ কাজ করতে পারে।
-

4. Group B Control

- **Port B** এবং **Lower Port C (PC0–PC3)** নিয়ন্ত্রণ করে।
 - Mode 0 এবং Mode 1-এ কাজ করে।
-

5. Port A (PA0–PA7)

- 8-bit Input বা Output Port।
 - Peripheral Device-এর সাথে ডেটা আদান-প্রদান করে।
-

6. Port B (PB0–PB7)

- 8-bit Input বা Output Port।
 - বিভিন্ন Peripheral Device-এর সাথে সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
-

7. Port C (PC0–PC7)

- 8-bit Port।
- Upper (PC4–PC7) এবং Lower (PC0–PC3) দুই ভাগে বিভক্ত।

- সাধারণ I/O অথবা Handshaking Signal হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

Unit	Operation
Data Bus Buffer	Microprocessor ও 8255-এর মধ্যে 8-bit data transfer করে।
Read/Write Control Logic	CS, RD, WR, RESET, A0 ও A1 signal নিয়ন্ত্রণ করে।
Group A Control	Port A ও Upper Port C নিয়ন্ত্রণ করে।
Group B Control	Port B ও Lower Port C নিয়ন্ত্রণ করে।
Port A	8-bit Input/Output Port।
Port B	8-bit Input/Output Port।
Port C	8-bit Port; Handshaking বা সাধারণ I/O হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Exam Tip: যদি প্রশ্নে "Show the pin configuration" বলা থাকে, তাহলে পরীক্ষায় 8255-এর ৪০-পিনের ডায়াগ্রাম আঁকলে বেশি নম্বর পাওয়া যায়। উপরের ফাংশনগুলো ৫-৭ লাইনে লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

What are the basic principles of the two-wire handshaking method of data transfer?

The **two-wire handshaking method** is a data transfer technique used to synchronize communication between a **sender** and a **receiver** using two control signals.

The two control signals are:

1. **Data Ready (DR) or Data Valid (DAV)**

- Sent by the sender.
 - Indicates that the data is available on the data bus and is ready to be read.
2. **Acknowledge (ACK)**
- Sent by the receiver.
 - Indicates that the data has been received successfully.

Working Principle

1. The sender places data on the data bus.
2. The sender activates the **Data Ready (DR)** signal.
3. The receiver detects the DR signal and reads the data.
4. After reading the data, the receiver sends an **ACK** signal.
5. The sender receives the ACK signal, removes the data from the bus, and resets the DR signal.
6. The receiver resets the ACK signal, completing the transfer.

Advantages

- Ensures reliable data transfer.
 - Prevents data loss.
 - Suitable for devices operating at different speeds.
-

বাংলায় (সহজ ভাষায়)

Two-wire handshaking হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ২টি কন্ট্রোল সিগন্যাল ব্যবহার করে Sender ও Receiver-এর মধ্যে নিরাপদভাবে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়।

দুটি সিগন্যাল হলো:

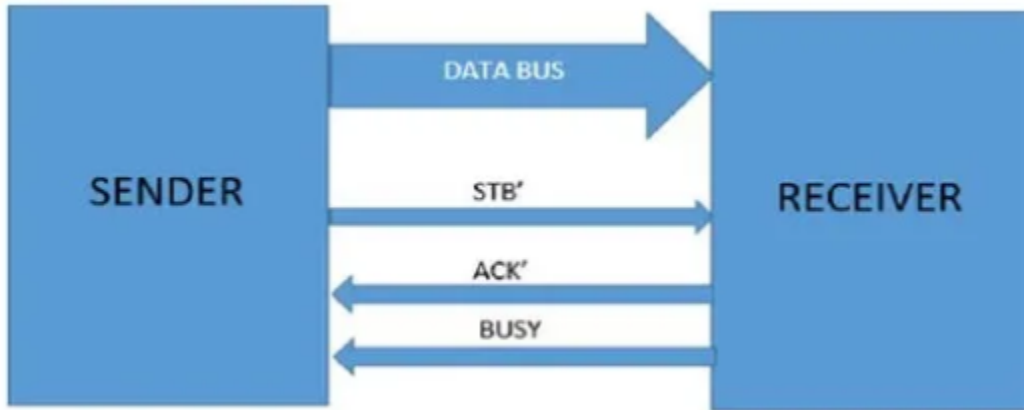
- **Data Ready (DR)** → Sender জানায়, "ডেটা প্রস্তুত।"
- **Acknowledge (ACK)** → Receiver জানায়, "ডেটা পেয়েছি।"

কাজের ধাপ

1. Sender Data Bus-এ ডেটা রাখে।
2. Sender **DR** সিগন্যাল দেয়।
3. Receiver DR দেখে ডেটা পড়ে।
4. Receiver **ACK** সিগন্যাল পাঠায়।
5. Sender ACK পেয়ে ডেটা সরিয়ে নেয় এবং DR বন্ধ করে।
6. Receiver ACK বন্ধ করে। এরপর পরবর্তী ডেটা পাঠানো যায়।

সুবিধা

- ডেটা নির্ভুলভাবে স্থানান্তর হয়।
- ডেটা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে।
- ভিন্ন গতির ডিভাইসের মধ্যেও সহজে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।



Architectural representation of 8255 PPI:

